부모용 진행 안내 · 속도와 가속도

고2 수학 · 미적분1미분활용 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-VELOCITY-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 바둑돌 하나, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 수직선 위를 움직이는 점의 위치 $x(t)$를 미분해 속도 $v(t) = x'(t)$와 가속도 $a(t) = v'(t)$를 구하고, 속력 $|v(t)|$와 속도를 구별한다.
확인 뜻(S03), 시범(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S11 ①③④), 마무리(S13), 활동지 1
성공 기준 $x(t) = t^3 - 3t^2 - 9t$에서 $v(1) = -12$, $a(1) = 0$, $t = 4$일 때 속력 15를 구하고, 속력을 음수로 쓰지 않는다.

목표 B 속도의 부호로 운동 방향을 판단하고, $v(t) = 0$이면서 부호가 바뀌는 때 방향이 바뀜을 부호표와 운동 그림으로 설명하며 그때의 위치를 구한다.
확인 운동 방향(S07), 부호표(S08), 연습(S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S11 ②), 마무리(S13 ②), 활동지 2·3·4
성공 기준 $x(t) = t^3 - 3t^2 - 9t$인 점이 $t = 3$에서 방향을 바꾸고 그때 위치가 -27임을 구하며, $x(t) = (t-1)^3 + 1$은 $v(1) = 0$이어도 방향이 바뀌지 않는다고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 도함수와 미분법

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(도함수와 미분법)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
속력을 속도와 같게 보아 음수로 답한다.	속력은 속도의 크기 $\|v\|$임을 말하고 뒤로 가는 자동차의 예로 확인한다(S06).

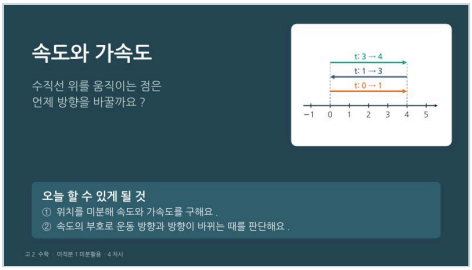
$v(t) = 0$이기만 하면 운동 방향이 바뀐다고 한다.	$v = 3(t-1)^2$처럼 부호가 바뀌지 않는 경우를 부호표로 확인한다(S09 ④, S10).
방향이 바뀌는 때의 위치를 $v(t)$나 $a(t)$에 넣어 구한다.	위치는 x, 속도는 v, 가속도는 a에 넣는다는 표를 만들어 확인한다(S08, S12).

오늘 다루지 않는 것 수직선 위를 움직이는 점의 위치가 다항함수로 주어질 때 속도·가속도·속력과 운동 방향(방향이 바뀌는 때와 위치)을 다룬다. 움직인 거리(정적분)는 '속도와 거리'에서, 좌표평면 위의 운동과 실생활 단위 환산은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(미분, 부등식, 속력)	약 3분	—
S03	속도와 가속도의 뜻	약 3분	A
S04	속도와 가속도 구하기(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(속도와 가속도)	약 3분	A
S06	오개념 비교(속도와 속력)	약 2분	A
S07	운동 방향	약 3분	B
S08	속도의 부호표	약 3분	B
S09	안내받는 연습(방향이 바뀌는 때)	약 3분	B
S10	오개념 비교($v = 0$이면 방향이 바뀜)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(미분과 순간변화율)	약 5분	—

장별 안내



S01 **속도와 가속도** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

수직선 위를 움직이는 점이 오른쪽으로 갔다가 돌아오고 다시 가는 그림에서, 언제 방향을 바꾸는지 미분으로 알 수 있을지 묻습니다.

이렇게 말해 보세요

- “점이 처음에 어느 쪽으로 움직여?”
- “방향을 바꾸는 순간 점의 빠르기는 얼마일까?”

예상 답

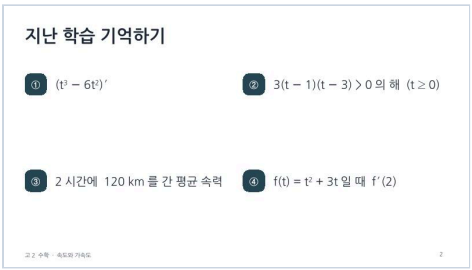
- “오른쪽이요.”
- “0이요. 잠깐 멈춰요.”

막히면

- 공책에 수직선을 그리고 바둑돌을 따라 움직여 봅니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 바둑돌 하나, 활동지.
- 선수 차시: 고2 ‘도함수와 미분법’.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(미분, 부등식, 속력) · 약 3분

도함수, 이차부등식, 평균 속력, 미분계수를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 t로 미분해(x 대신 t).”
- “③은 거리 ÷ 시간이야.”

정답

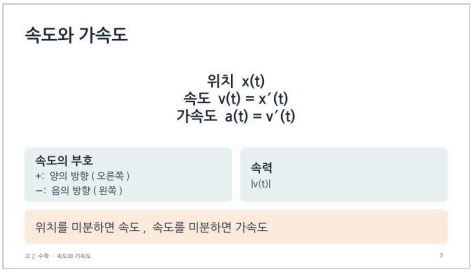
- ① $3t^2 - 12t$
- ② $0 \leq t < 1$ 또는 $t > 3$
- ③ 60 km/h
- ④ 7

막히면

- ①④가 흔들리면 S15(보충)와 ‘도함수와 미분법’을 다시 봅니다.

주의

- ①처럼 변수가 t여도 미분하는 방법은 같습니다.



S03 **속도와 가속도** · 속도와 가속도의 뜻 · 약 3분

수직선 위를 움직이는 점의 위치 x(t)의 순간변화율이 속도 v(t) = x′(t), 속도의 순간변화율이 가속도 a(t) = v′(t)임을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “평균 속력은 거리 ÷ 시간이었지? 한 순간의 속도는 무엇으로 구할까?”
- “속도가 음수이면 무슨 뜻일까?”

예상 답

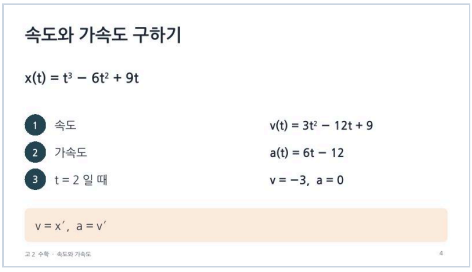
- “미분계수, x′(t)요.”
- “왼쪽(음의 방향)으로 움직여요.”

막히면

- ‘평균변화율과 미분계수’에서 순간변화율 = 미분계수였던 것을 떠올립니다.

주의

- 속력: 속도의 크기 |v(t)|. 속도는 방향(부호)까지 나타냅니다.
- 가속도 a(t) = v′(t)는 속도가 변하는 빠르기입니다.



S04 **속도와 가속도 구하기** · 속도와 가속도 구하기(시범) · 약 3분

$x(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$에서 v(t), a(t)를 구하고 t = 2일 때의 값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x(t)를 미분하면?”
- “v(t)를 또 미분하면?”
- “t = 2를 넣으면?”

예상 답

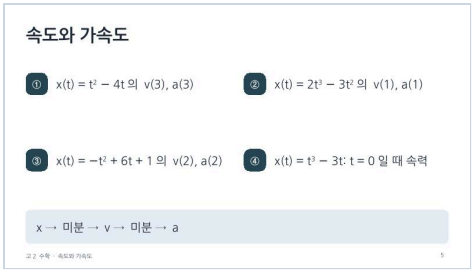
- “$3t^2 - 12t + 9$요.”
- “6t − 12요.”
- “v(2) = −3, a(2) = 0이요.”

막히면

- 항마다 미분하는 법을 ‘도함수와 미분법’에서 다시 봅니다.

주의

- v(2) = −3: t = 2일 때 왼쪽으로 속력 3으로 움직입니다.



S05 속도와 가속도 · 안내받는 연습(속도와 가속도) · 약 3분

도움을 받으며 위치를 미분해 속도·가속도·속력을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 v(t)를 구하고 t를 넣어.”
- “④는 속력이니 절댓값이야.”

정답

- ① v(3) = 2, a(3) = 2
- ② v(1) = 0, a(1) = 6
- ③ v(2) = 2, a(2) = −2
- ④ 3

막히면

- ① v(t) = 2t − 4, a(t) = 2.

주의

- ④: v(0) = −3이라 속력은 3입니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(속도와 속력) · 약 2분

속력을 음수로 답하는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “속력은 빠르기야. 음수일 수 있어?”

예상 답

- “아니요. 3이에요. 곰이 맞아요.”

정답

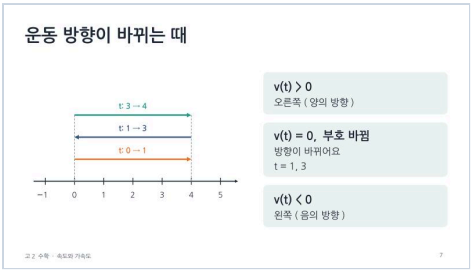
- 곰이 맞습니다. 속도 v(2) = −3은 왼쪽으로 움직인다는 뜻이고, 속력은 |−3| = 3입니다.

막히면

- 자동차가 뒤로 가도 속도계는 양수라는 예를 듭니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **운동 방향이 바뀌는 때** · 운동 방향 · 약 3분

v(t) > 0이면 양의 방향, v(t) < 0이면 음의 방향으로 움직이고, v(t) = 0이면서 부호가 바뀌는 순간 방향이 바뀜을 운동 그림으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “t = 0부터 1까지 점은 어디서 어디로 가?”
- “t = 1과 3에서 속도는?”
- “그때 무슨 일이 생겨?”

예상 답

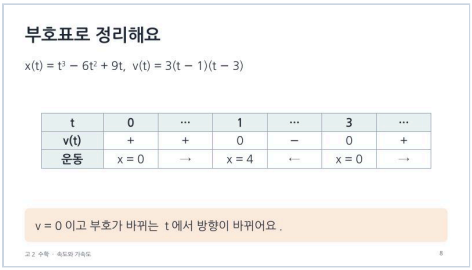
- “0에서 4로 오른쪽이요.”
- “0이요.”
- “방향이 바뀌어요.”

막히면

- 바둑돌을 수직선 위에서 그림대로 옮겨 봅니다.

주의

- 방향이 바뀌는 순간 점은 잠깐 멈춥니다(속도 0).



S08 **부호표로 정리해요** · 속도의 부호표 · 약 3분

v(t) = 3(t − 1)(t − 3)의 부호를 표로 정리해 방향이 바뀌는 때와 그때의 위치를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “v(t) = 0인 t는?”
- “0 < t < 1, 1 < t < 3, t > 3에서 부호는?”
- “방향이 바뀌는 때의 위치는?”

예상 답

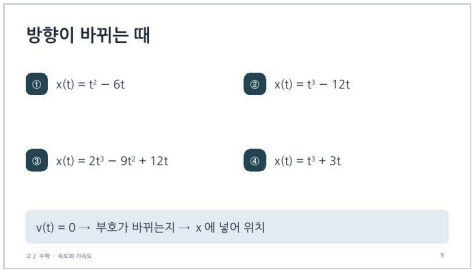
- “1, 3이요.”
- “+, −, +요.”
- “x(1) = 4, x(3) = 0이요.”

막히면

- t = 0.5, 2, 4를 넣어 v의 부호를 계산합니다.

주의

- 증감표와 같은 방법입니다. 위치 x(t)의 증가·감소 = 오른쪽·왼쪽 운동.



S09 **방향이 바뀌는 때** · 안내받는 연습(방향이 바뀌는 때) · 약 3분

도움을 받으며 $v(t) = 0$이고 부호가 바뀌는 t와 그때의 위치를 구합니다($t > 0$).

이렇게 말해 보세요

- “$v(t)$를 구하고 0으로 놓아.”
- “④는 $v(t) = 3t^2 + 3$, 0이 될 수 있어?”

정답

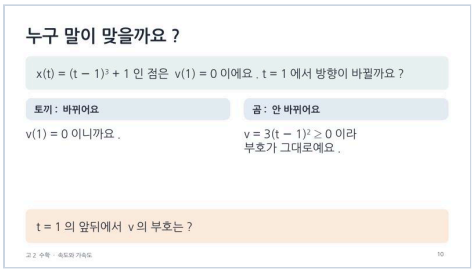
- ① $t = 3$, 위치 -9
- ② $t = 2$, 위치 -16
- ③ $t = 1$(위치 5), $t = 2$(위치 4)
- ④ 없음

막히면

- ③: $v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t - 1)(t - 2)$.

주의

- 위치는 $x(t)$에 넣고, 속도는 $v(t)$에 넣습니다.



S10 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교($v = 0$이면 방향이 바뀜) · 약 2분

$v(t) = 0$이기만 하면 방향이 바뀐다고 생각하는 실수를 부호로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “$t = 0.9$와 1.1에서 $v(t) = 3(t - 1)^2$의 부호는?”
- “그럼 방향이 바뀌어?”

예상 답

- “둘 다 +예요.”
- “안 바뀌어요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. $v(1) = 0$이지만 앞뒤로 $v > 0$이라 잠깐 멈춘 듯하다가 같은 방향으로 계속 움직입니다.

막히면

- ‘증가·감소와 극값’의 $y = x^3$(극값 없음)과 같은 경우입니다.

주의

- 방향이 바뀌려면 v의 부호가 바뀌어야 합니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 속도·가속도(A)와 방향이 바뀌는 때(B)를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②를 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

- ① $v(1) = -12$, $a(1) = 0$
- ② $t = 3$, 위치 -27
- ③ 15
- ④ $t = 1$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “v(t)는?” “v = 0이고 부호가 바뀌는 t는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①③④가 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- $v(t) = 3t^2 - 6t - 9 = 3(t - 3)(t + 1)$, $a(t) = 6t - 6$.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 속도·속력·위치의 실수를 바로잡습니다.

수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 어느 식에 넣었는지 말해 봐.”

정답

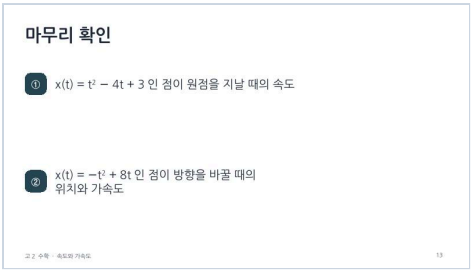
- ① -12, 0 ② $t = 3$, $x = -27$ ③ 15 ④ $t = 1$

막히면

- ①③④가 틀리면 S03~S06으로, ②가 틀리면 S07~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

위치가 0이 되는 때의 속도(A)와 방향이 바뀌는 때의 위치·가속도(A, B)를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x(t) = 0을 먼저 풀어.”
- “②는 v(t) = 0인 t를 구해.”

정답

- ① t = 1, 3에서 x = 0, 그때 속도 −2, 2
- ② t = 4에서 방향이 바뀌고 위치 16, 가속도 −2

막히면

- ①: $t^2 - 4t + 3 = (t - 1)(t - 3) = 0$.

주의

- ①②를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “속도는 무엇을 미분했지? 가속도는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “위치, 속도요.”

정답

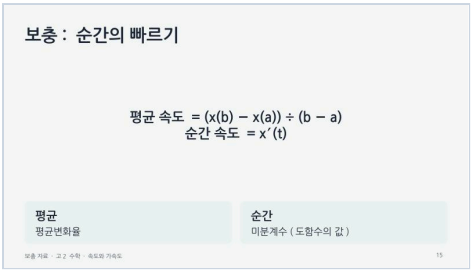
- ① v(2) = 9, a(2) = 12
- ② t = 1
- ③ 5

막히면

- S03과 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘부정적분’에서는 미분을 거꾸로 하는 방법을 배웁니다. 그 뒤 ‘속도와 거리’에서 속도로 위치를 구합니다.



S15 **보충: 순간의 빠르기** · 선수 학습 보충(미분과 순간변화율) · 약 5분
S02가 흔들리면 평균 속력과 순간 속도(미분계수)의 관계를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x(t) = t^2$에서 t = 1부터 3까지 평균 속도는?”
- “t = 2인 순간의 속도는?”

예상 답

- “(9 − 1) ÷ 2 = 4요.”
- “$x'(2) = 4$요.”

막히면

- ‘평균변화율과 미분계수’의 할선과 접선 그림을 떠올립니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고2 ‘도함수와 미분법’, ‘평균변화율과 미분계수’. 보충으로도 어려우면 이 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$v(t) = 3t^2 - 18t + 24$, $a(t) = 6t - 18$ → $v(1) = 9$, $a(1) = -12$
2	$v(t) = 3(t - 2)(t - 4) = 0$: t = 2(위치 20), t = 4(위치 16)
3	0 → 20 (t: 0 → 2, 오른쪽), 20 → 16 (t: 2 → 4, 왼쪽), 16 → 20 (t: 4 → 5, 오른쪽)
4	틀렸습니다. $x(t) = (t - 1)^3 + 1$은 $v(1) = 0$이지만 $v(t) = 3(t - 1)^2 \geq 0$이라 방향이 바뀌지 않습니다.
5	① v = 9, a = 12 ② t = 1 ③ 5

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 미분 흔들림(보충 S15) □ 이차부등식 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①③④(속도·가속도)만 □ ②(방향)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: 속력을 음수로(M1) □ v = 0이면 방향이 바뀜(M2) □ 위치를 v에 넣어 구함(M3) □

메모: _____